UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Práctica 1 - Vectores

Ejercicios

1. Sean $\mathbf{u} = (2, -3)$, $\mathbf{v} = (-1, 5)$, $\mathbf{w} = (4, 0)$.

   a) Represente geométricamente los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$. Verifique con Geogebra.

   b) Calcule:

   1) $\mathbf{u} + \mathbf{v}$
   2) $2\mathbf{u} - 3\mathbf{w}$
   3) $\frac{1}{2}\mathbf{v} + \mathbf{w}$

2. Sean $\mathbf{a} = (1, -2, 3)$, $\mathbf{b} = (0, 4, -1)$, $\mathbf{c} = (-2, 1, 5)$.

   a) Represente geométricamente los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$.

   b) Calcule:

   1) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$
   2) $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$
   3) $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$

3. Calcule las normas:

   a) $\|(4, -3)\|$, $\|(1, 1)\|$, $\|(-5, 12)\|$, $\|(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})\|$

   b) $\|(2, -2, 1)\|$, $\|(0, 3, -4)\|$, $\|(1, 0, -1)\| + \|(2, 2, 2)\|$

4. *a*) Halle un vector unitario en la dirección de $\mathbf{v} = (6, -8)$.

   b) Encuentre un vector unitario en dirección opuesta a $\mathbf{u} = (1, -1, 2)$.

   c) Normalice los vectores $\mathbf{v} = (3, -4)$, $\mathbf{w} = (1, 1, 1)$.

5. Determine el vector $\mathbf{v}$ equivalente a $\overrightarrow{AB}$:

   a) $A = (2, 5)$, $B = (-1, 3)$

   b) $A = (0, 1, -2)$, $B = (3, -1, 4)$

6. Calcule la distancia entre A y B:

   a) $A = (2, -1)$, $B = (5, 3)$

   b) $A = (1, 0, -3)$, $B = (4, 2, 1)$

7. Determine todos los valores de k:

   a) $\|\mathbf{u}\| = 13$ si $\mathbf{u} = (5, k)$

   b) $\|\mathbf{u}\| = 3$ si $\mathbf{u} = (k, 2, -2)$

8. Dados $\mathbf{u}_1 = (2, -1)$, $\mathbf{u}_2 = (3, 4)$, $\mathbf{u}_3 = (-2, 0)$:

   a) Calcule $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2$, $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_3$, $\mathbf{u}_2 \cdot (\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_3)$

9. Halle el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$:

   a) $\mathbf{u} = (1, 0)$, $\mathbf{v} = (1, \sqrt{3})$

   b) $\mathbf{u} = (2, -1, 3)$, $\mathbf{v} = (1, 4, -2)$

10. *a)* Encuentre 3 vectores ortogonales a $(3, -4)$.

    b) Halle todos los vectores unitarios perpendiculares a $(1, 1, 1)$.

11. Dados $\mathbf{u} = (1, -2, 3)$, $\mathbf{v} = (4, 0, -1)$:

    a) Calcule $\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$

    b) Determine el ángulo entre ellos

12. Calcule las proyecciones:

    a) $\mathbf{u} = (2, -1, 3)$ sobre $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$

    b) $\mathbf{u} = (1, 0, -2)$ sobre $\mathbf{v} = (3, -1, 0)$

13. Dados $\mathbf{v} = (2, k, -1)$, $\mathbf{w} = (1, -3, 0)$, encuentre k tal que $\|\text{proy}_{\mathbf{w}}\mathbf{v}\| = 2$.

14. Calcule:

    a) $(1, 2, 3) \times (4, -1, 2)$

    b) $(2, -1, 0) \times (3, 5, -2)$

15. Encuentre un vector ortogonal a $(1, -1, 2)$ y $(3, 0, -1)$.

16. Calcule:

   a) El área del paralelogramo generado por $(1, 3, -2)$ y $(4, -1, 5)$

   b) El área del triángulo con vértices $A = (2, -1, 3)$, $B = (1, 0, -2)$, $C = (4, 1, 1)$

Respuestas

1. b) 1) $(1, 2)$
   2) $(4, -6) - (12, 0) = (-8, -6)$
   3) $(-0{,}5, 2{,}5) + (4, 0) = (3{,}5, 2{,}5)$

2. b) 1) -11
   2) $(21, 2, 8)$
   3) 41

3. *a*) 5, $\sqrt{2}$, 13, 1
   b) 3, 5, $\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$

4. *a*) $\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$
   b) $\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right)$
   c) $\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$, $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

5. *a*) $(-3, -2)$
   b) $(3, -2, 6)$

6. *a*) 5
   b) $\sqrt{29}$

7. *a*) $k = \pm 12$
   b) $k = \pm 1$

8. *a*) 2, -4, -4

9. *a*) $60°$
   b) $\theta = \arccos\left(-\frac{8}{\sqrt{14}\sqrt{21}}\right)$

10. *a*) Ejemplos: $(4, 3)$, $(8, 6)$, $(-4, -3)$

b) $k\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right) + t\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, tales que $k^2 + t^2 = 1$. Graficar con Geogebra. No preocuparse mucho por esto. Ya veremos más al respecto.

11. *a*) $\left(\frac{4}{17}, 0, -\frac{1}{17}\right)$

    b) $\theta = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{14}\sqrt{17}}\right)$

12. *a*) $\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$

    b) $\left(\frac{3}{10}, -\frac{1}{10}, 0\right)$

13. $k = -1,44$ o $k = 2,77$

14. *a*) $(7, 10, -9)$

    b) $(2, 4, 13)$

15. $(1, 7, 3)$ (o cualquier múltiplo no nulo)

16. *a*) $\sqrt{13^2 + (-13)^2 + (-13)^2} = \sqrt{507} = 13\sqrt{3}$

    b) $2\sqrt{14}$